CORTE LOCAL / 18 OCTUBRE 2026

PINN Zona Tec
Estado y cierre acotado

Informe de avance para Hermann

Recomendación: cerrar el informe técnico de la comparación entre a2 e interpolación CFD. Esta edición incorpora evaluación completa en GPU MPS y mapas exploratorios de las cuatro direcciones retenidas. La interpolación conserva menor error en todas ellas.

Ya existen datos CFD, modelos entrenados y métricas exportadas. Falta consolidar la evidencia y cerrar el análisis; no hace falta convertir el proyecto en una campaña abierta de nuevas redes y simulaciones.

Lo comprobado	Qué significa
a2 completó 40 000 iteraciones	Hay un modelo terminado y resultados locales para analizar.
41 filas en el manifest operativo; todos sus HDF5 presentes	Incluye distintas mallas, variantes y velocidades reescaladas; no equivale a 41 simulaciones independientes.
Error medio por dirección: a2 0.303; interpolación 0.283	La interpolación obtiene menor error en las cuatro direcciones retenidas de la geometría base.

Este es el PDF final de esta revisión de avance. El proyecto científico sigue pendiente de cierre. No es una tesis terminada ni certifica su aceptación académica.

Alcance de la revisión: archivos locales de la M5. No se verificó el estado actual de CUDA en Culiacán ni se ejecutaron nuevos entrenamientos.

1. Qué tenemos realmente

Componente	Evidencia y estado
Demo inicial v1	Simulación sintética 2D LBM, entrenamiento y exportaciones web. Útil como antecedente; sus métricas no se mezclan con las de la campaña 3D.
Campaña CFD 3D	Manifest operativo con 41 filas: base 25, variante 1 ocho, variante 2 ocho. Distribución global: train 28, test-direction 6, test-speed 3, gci 4.
Modelo a2	DONE, checkpoint, pesos, configuración y métricas. Cierre registrado el 18-oct a las 14:46; 40 000 iteraciones. Configurado para variante base, semilla 0.
Física implementada en F4	Supervisión con CFD, continuidad, condición de pared y suavidad angular. El propio código deja momento RANS para una etapa B pendiente.
Evaluación exportada a2	11 casos: cuatro direcciones base, tres pruebas de velocidad y cuatro comparaciones en otras mallas. No hay métricas de variante 2 en ese archivo.

Hallazgo de inventario: la copia recibida el 18-oct conserva un manifest de 37 filas; el manifest operativo tiene 41. Para esta revisión se usa el operativo, pero antes del cierre hay que sellar una versión única de datos, particiones y código.

Prueba de geometría pendiente: el evaluador actual solo procesa test-direction, test-speed y gci. No procesa un split test-variant; además, la red a2 no recibe una entrada de geometría. Tener variante 2 en disco no demuestra generalización a geometrías nuevas.

La memoria del proyecto reporta la fase CFD completa y validación AIJ, pero no se auditó aquí la validación AIJ original. Solo debe incorporarse al informe técnico definitivo con sus archivos y criterios verificables.

2. Qué dicen los resultados

Métrica principal: error relativo L2 del vector velocidad frente al CFD. Menor es mejor. Los valores siguientes pertenecen a la misma exportación final a2; son errores sobre muestras de hasta 100 000 celdas por caso.

Dirección retenida	a2	Interpolación	Menor error
22.5 grados	0.2763	0.2571	Interpolación
157.5 grados	0.3073	0.3002	Interpolación
247.5 grados	0.3318	0.2984	Interpolación
337.5 grados	0.2969	0.2763	Interpolación
Media simple de 4 casos	0.3031	0.2830	Interpolación

El error medio a2 es aproximadamente 7.1% mayor que el de interpolación. Esta media pondera igual cada caso; no es un error global calculado sobre todas las celdas.

Avance real: a2 reduce mucho el error angular observado en a1. Sin embargo, a1 y a2 difieren también en datos/configuración y en las muestras evaluadas; esa comparación histórica no aísla el efecto de la suavidad y no debe presentarse como una ablación controlada.

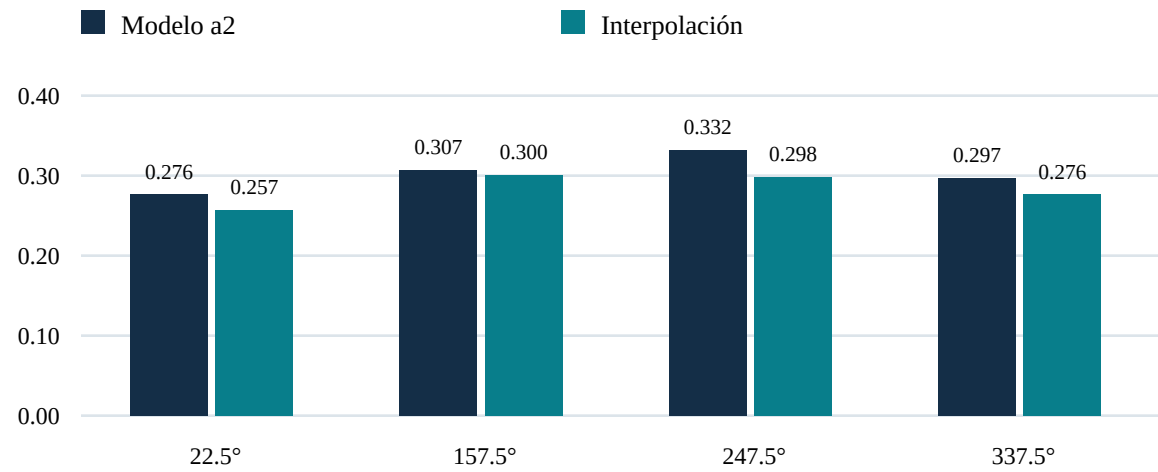
Velocidad: en el caso U10=10 sin sufijo de reescalado, a2 da 0.1977 y la referencia por escala 0.00369. Los otros dos casos test-speed son reescalados y su referencia da cero por construcción. Deben separarse de una validación independiente.

Malla: los JSON GCI locales arrojan medianas de 2.3% y 3.2%, pero percentiles 90 de 45% y 54%; más de la mitad de puntos oscila y el orden aparente es cercano a 5. Estas cifras no sostienen una afirmación de incertidumbre baja uniforme.

Conclusión actual: se demostró un flujo de datos y entrenamiento funcional; la superioridad predictiva de a2 frente a la referencia simple no está demostrada. Un resultado negativo bien documentado permite cerrar esta pregunta.

Resultados en una mirada

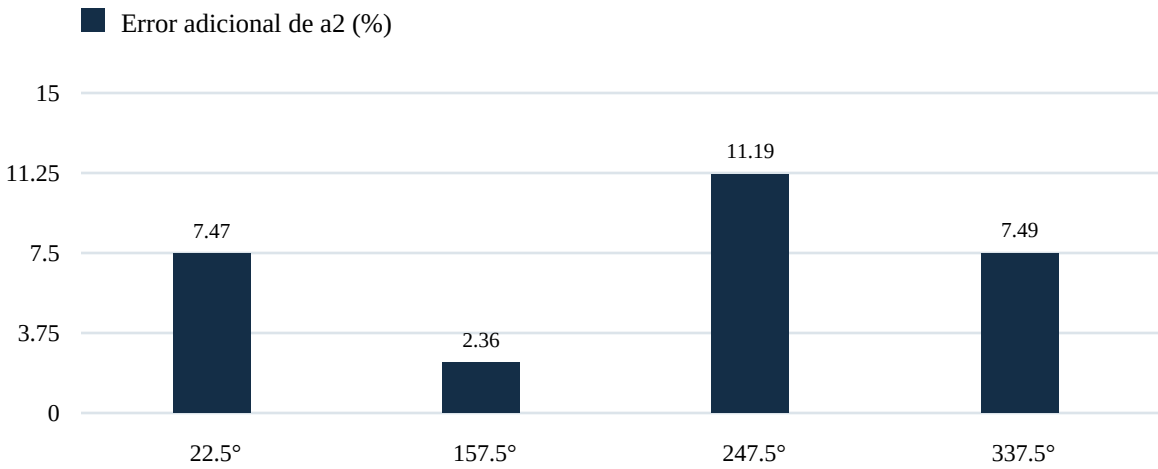
Figura 1. Comparación por dirección retenida



Error relativo L2 de velocidad; menor es mejor. Eje desde cero.

La interpolación presenta menor error en los cuatro casos. Media simple: a2 0.3031; interpolación 0.2830. Diferencia relativa de las medias: 7.1%. No se estimaron intervalos de incertidumbre.

Figura 2. Brecha respecto a la interpolación

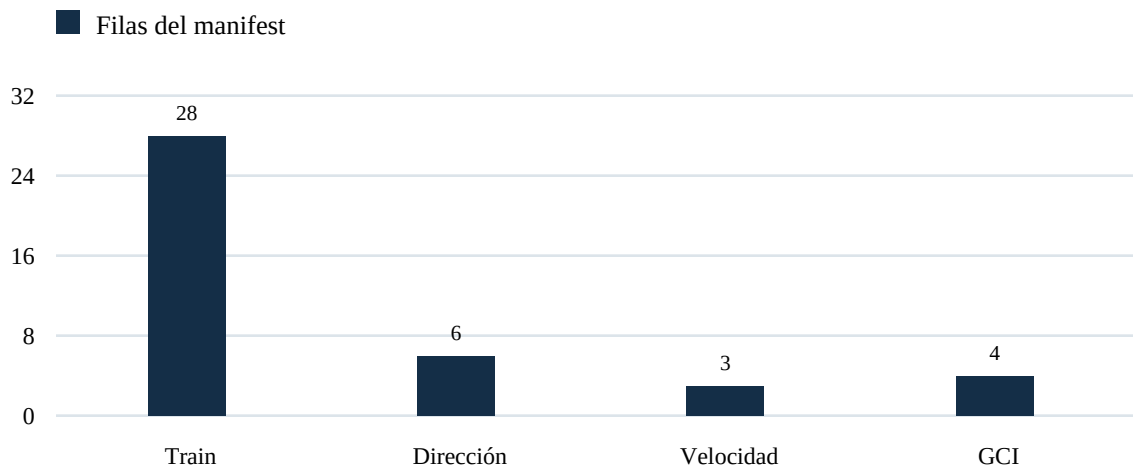


100 × (error a2 / error interpolación - 1). Positivo = a2 tiene más error.

Fuente de ambas figuras: train/runs/a2/metricas.json, cuatro casos test-direction de la geometría base. Se grafican métricas ya exportadas; no son una reevaluación del checkpoint.

Datos disponibles y alcance

Figura 3. Distribución del manifest operativo



Conteo de registros; no representa simulaciones independientes.

El inventario contiene 41 filas: 28 de entrenamiento, seis test-direction, tres test-speed y cuatro GCI. La tabla de resultados principal utiliza solo cuatro test-direction de la geometría base, no los seis registros globales.

Geometría	Filas	Lectura correcta
Base	25	Incluye mallas y velocidades; es la geometría utilizada por a2.
Variante 1	8	Su presencia no demuestra generalización geométrica.
Variante 2	8	No hay métricas de esta variante en la exportación a2.

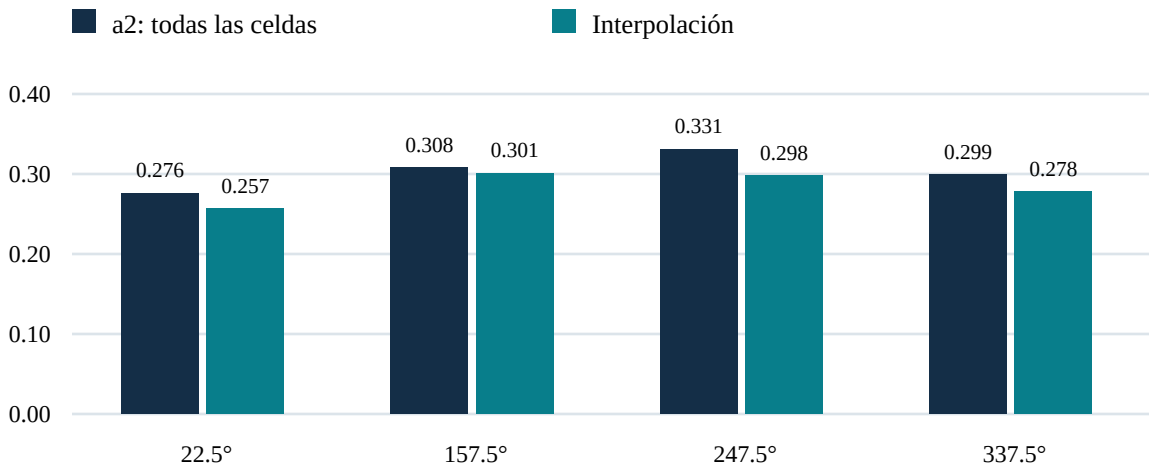
Cómo leer las figuras

Los errores agregados muestran el comportamiento de los casos evaluados. Las páginas siguientes añaden una evaluación sobre todas las celdas y mapas exploratorios con la misma máscara peatonal para CFD, a2 e interpolación. Falta todavía interpretar físicamente las zonas de mayor error y auditar el origen de las particiones.

Auditoría local de archivos: 41 registros comprobados mediante lectura completa y SHA-256; 0 errores de lectura; 0 grupos de archivos con contenido idéntico. Esta comprobación no descarta fugas por reescalado o parentesco entre simulaciones.

Evaluación completa en la GPU de la M5

Se cargaron los pesos finales a2 y se evaluaron 6,590,980 celdas, sin muestreo, en dispositivo mps. Cada dirección tiene 1 647 745 celdas; ambas predicciones se comparan con el mismo CFD. Se verificó igualdad de cell_id entre el caso retenido y los dos vecinos train.



Error relativo L2 de velocidad; menor es mejor.

Media simple: a2 0.3035; interpolación 0.2833. El error de a2 es 7.1% mayor. Esta evaluación independiente del muestreo confirma la conclusión inicial; no representa una nueva simulación CFD ni un reentrenamiento.

Dirección	MAE peatonal a2 (m/s)	MAE peatonal interp. (m/s)
22.5°	0.5055	0.4470
157.5°	0.4891	0.4626
247.5°	0.5605	0.4815
337.5°	0.5056	0.4470

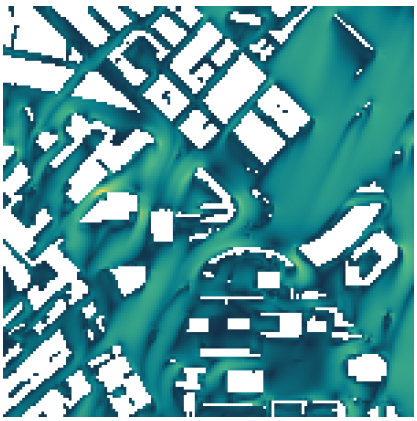
Región peatonal: centros de celda z <= 3 m; 593 817 celdas por dirección. MAE de la magnitud de velocidad, sin ponderar volumen. No es una certificación de confort ni un corte exacto a 1.5 m.

Reproducción local: evaluar_pinn_completo.py; salidas en output/evaluacion-completa/metricas.json. El programa reutiliza únicamente las funciones de arquitectura, entrada y métricas del entrenador; no ejecuta su bucle de entrenamiento.

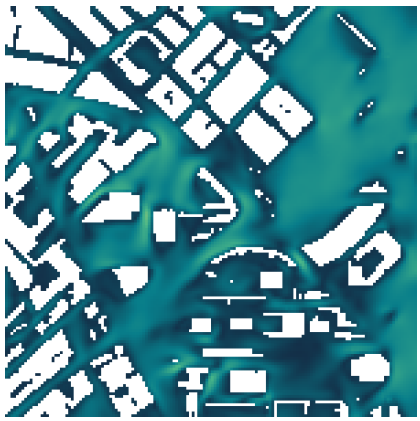
Mapas exploratorios / 22.5 grados

Velocidad: CFD, a2 e interpolación

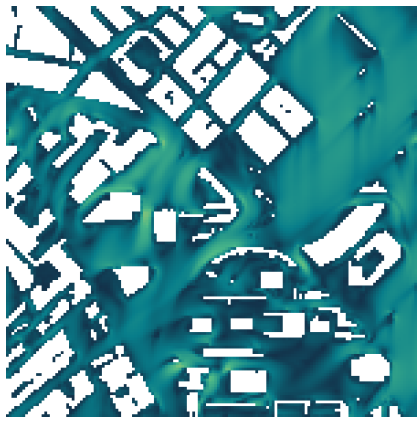
CFD



a2



Interpolación

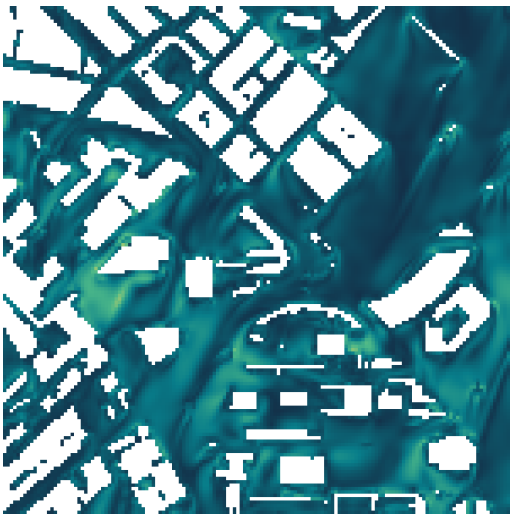




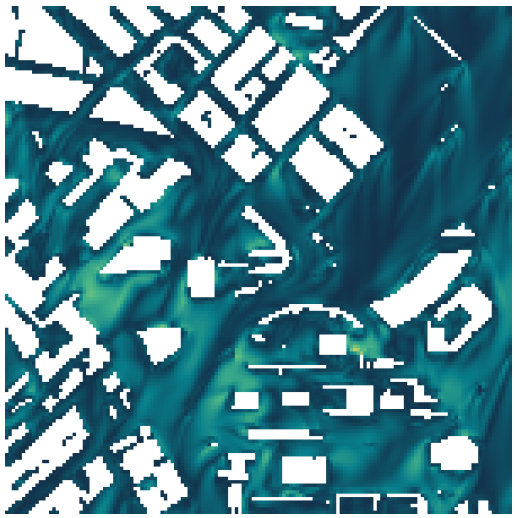
Escala común a las cuatro direcciones: 0 a 5.18 m/s.

Error del vector velocidad respecto a CFD

a2



Interpolación





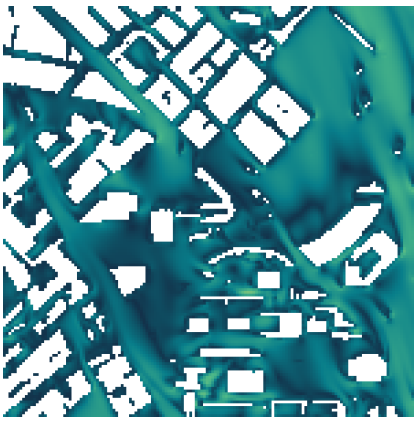
Error: 0 a 3.57 m/s. Mayor brillo indica mayor valor; blanco indica ausencia de celdas.

Dominio XY: -425 a 425 m en ambos ejes; x aumenta hacia la derecha, y hacia arriba. Cada pixel resume la media aritmética de centros de celda con z <= 3 m en una cuadrícula 150 × 150 (bin de 5.67 m), sin ponderar volumen. Son proyecciones de la capa peatonal; no se dibujaron huellas de edificios ni un corte horizontal a altura fija.

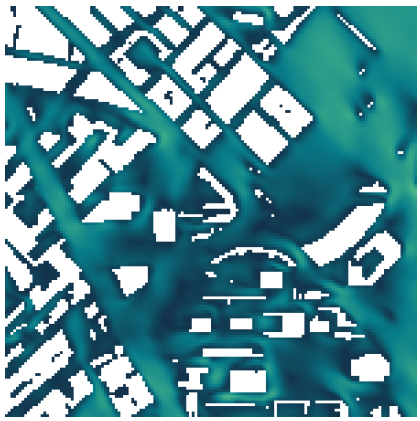
Mapas exploratorios / 157.5 grados

Velocidad: CFD, a2 e interpolación

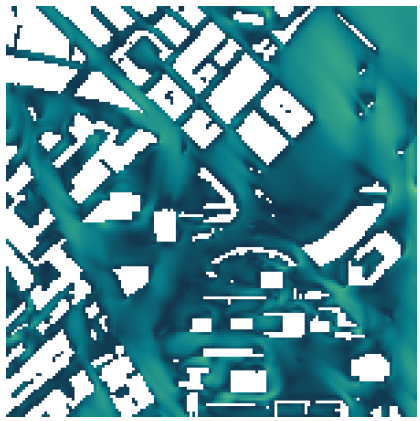
CFD



a2



Interpolación

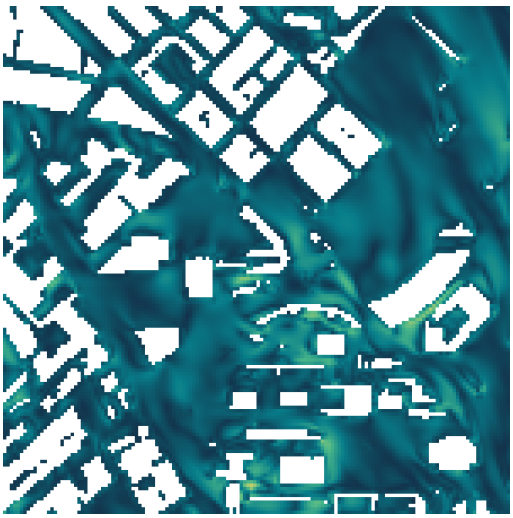




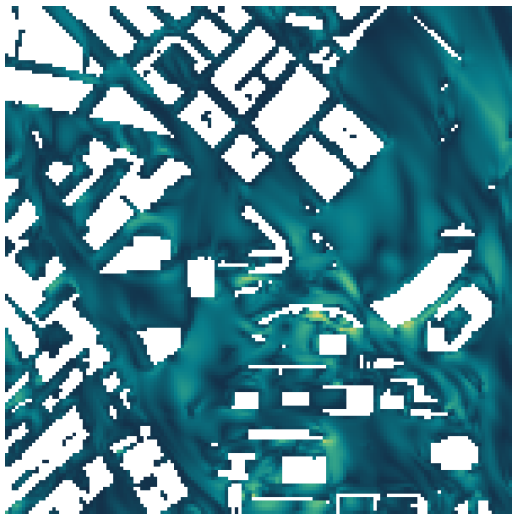
Escala común a las cuatro direcciones: 0 a 5.18 m/s.

Error del vector velocidad respecto a CFD

a2



Interpolación





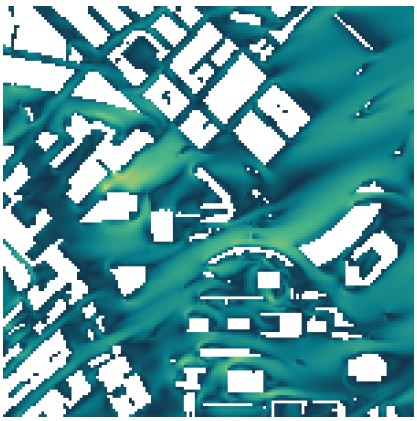
Error: 0 a 3.57 m/s. Mayor brillo indica mayor valor; blanco indica ausencia de celdas.

Dominio XY: -425 a 425 m en ambos ejes; x aumenta hacia la derecha, y hacia arriba. Cada pixel resume la media aritmética de centros de celda con z <= 3 m en una cuadrícula 150 × 150 (bin de 5.67 m), sin ponderar volumen. Son proyecciones de la capa peatonal; no se dibujaron huellas de edificios ni un corte horizontal a altura fija.

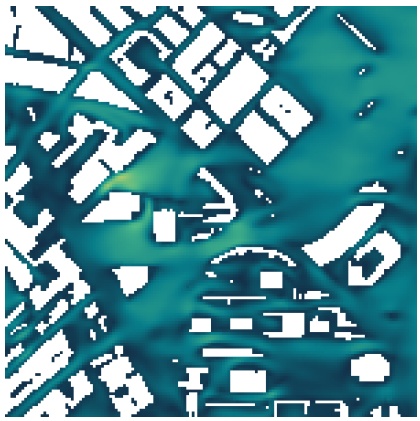
Mapas exploratorios / 247.5 grados

Velocidad: CFD, a2 e interpolación

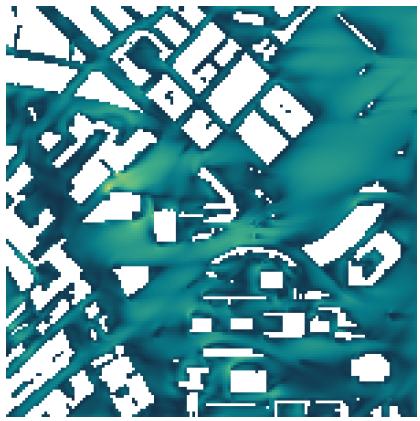
CFD



a2



Interpolación

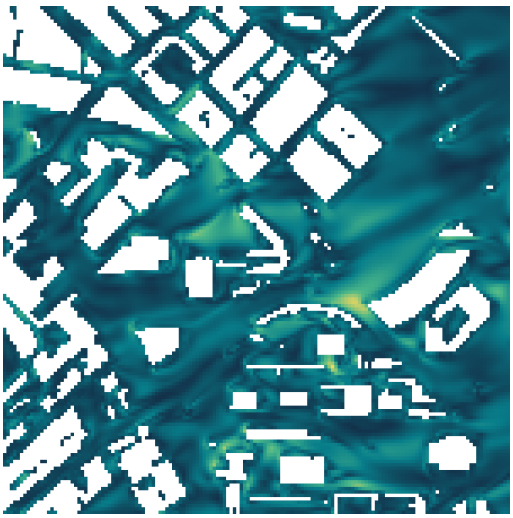




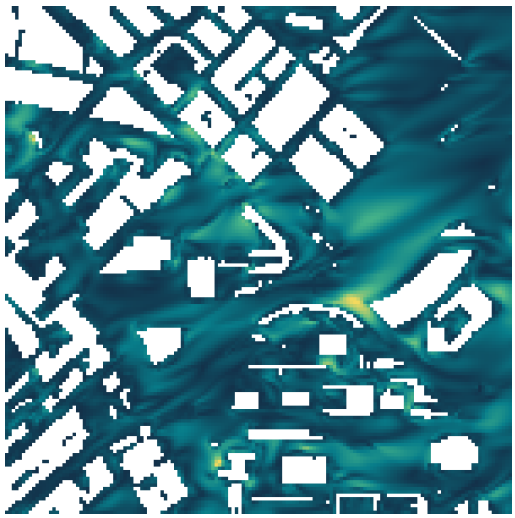
Escala común a las cuatro direcciones: 0 a 5.18 m/s.

Error del vector velocidad respecto a CFD

a2



Interpolación





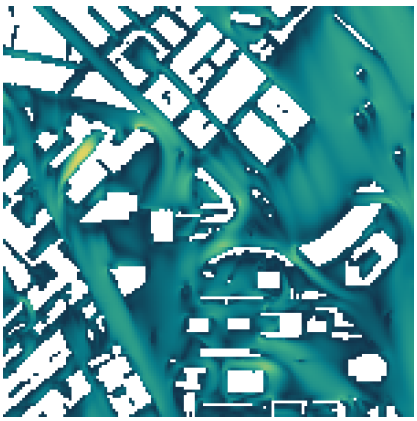
Error: 0 a 3.57 m/s. Mayor brillo indica mayor valor; blanco indica ausencia de celdas.

Dominio XY: -425 a 425 m en ambos ejes; x aumenta hacia la derecha, y hacia arriba. Cada pixel resume la media aritmética de centros de celda con z <= 3 m en una cuadrícula 150 × 150 (bin de 5.67 m), sin ponderar volumen. Son proyecciones de la capa peatonal; no se dibujaron huellas de edificios ni un corte horizontal a altura fija.

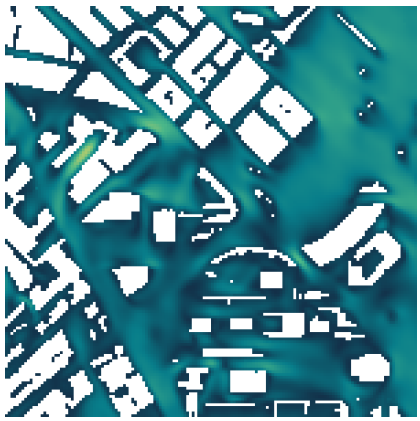
Mapas exploratorios / 337.5 grados

Velocidad: CFD, a2 e interpolación

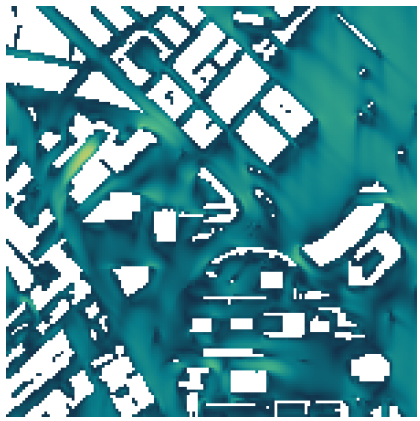
CFD



a2



Interpolación

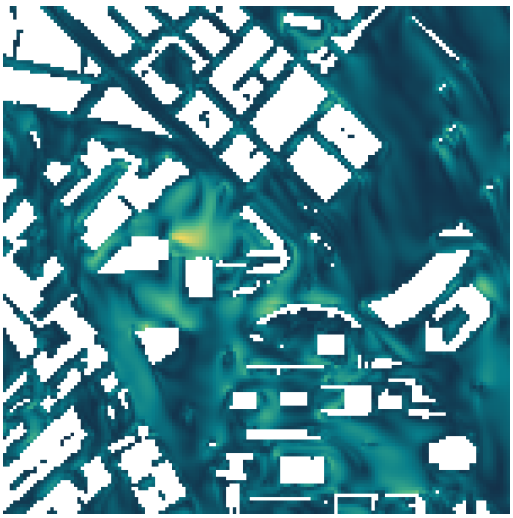




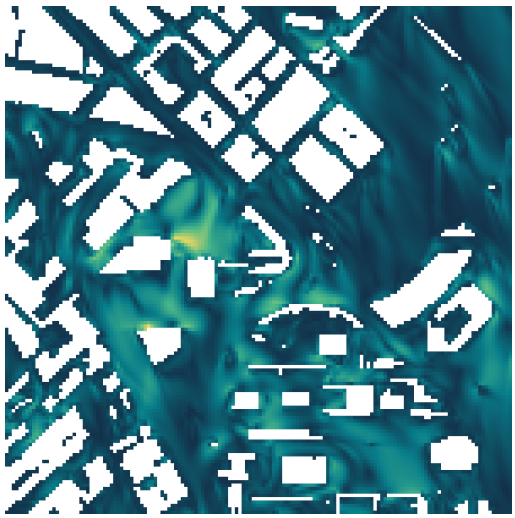
Escala común a las cuatro direcciones: 0 a 5.18 m/s.

Error del vector velocidad respecto a CFD

a2



Interpolación





Error: 0 a 3.57 m/s. Mayor brillo indica mayor valor; blanco indica ausencia de celdas.

Dominio XY: -425 a 425 m en ambos ejes; x aumenta hacia la derecha, y hacia arriba. Cada pixel resume la media aritmética de centros de celda con z <= 3 m en una cuadrícula 150 × 150 (bin de 5.67 m), sin ponderar volumen. Son proyecciones de la capa peatonal; no se dibujaron huellas de edificios ni un corte horizontal a altura fija.

3. Recorte y ruta para terminar

Pregunta de cierre: con la geometría base y los datos disponibles, ¿mejora a2 la predicción del viento en direcciones retenidas frente a la interpolación lineal entre campos CFD vecinos?

Conservar para el cierre	Pasar a trabajo futuro
Una geometría base; cuatro direcciones retenidas; a2 e interpolación; velocidad y error a altura peatonal; limitaciones del CFD.	Momento RANS en la pérdida; DeepONet; generalización geométrica; nuevas campañas CFD; clasificación normativa de confort; expansión web y video.

Pendiente	Criterio para darlo por cerrado	Esfuerzo estimado
1. Congelar evidencia	Un manifest, hashes y procedencia; verificar mesetas, reescalados y ausencia de solapamiento de train/test.	0.5-1 día
2. Evaluación comparable	Reevaluar el checkpoint y la interpolación con las mismas celdas y documentar altura, máscara, unidades y errores por caso.	1 día
3. Figuras e informe técnico	Mapas CFD/a2/interpolación y de error de las cuatro direcciones; método, tablas, discusión y limitaciones.	1-2 días
4. Revisión y empaquetado	Comandos reproducibles, fuentes técnicas y revisión de que cada conclusión tenga evidencia.	0.5-1 día

Avance de esta edición: la evaluación comparable de las cuatro direcciones y las figuras exploratorias ya se ejecutaron. La tabla anterior describe el plan original; permanecen pendientes la auditoría de particiones y procedencia, el análisis físico de errores y la revisión del informe técnico. La estimación inicial de 3-5 días debe recalcularse con esos pendientes; no es una fecha comprometida.

Uso académico: Hermann prevé que quizá no pueda mostrar este trabajo con IA en su proyecto final de carrera. Aquí no se verificó una regla institucional. Se puede terminar como proyecto personal; cualquier entrega académica dependerá de confirmar con el asesor las condiciones de uso y declaración de herramientas.

Permiso para Claude: Hermann autoriza revisar PINN, recortar el alcance y ayudar a terminarlo. El relevo debe pedir el estado real de CUDA y aprovechar resultados existentes, con el objetivo de cerrar esta comparación. No hace falta abrir nuevas líneas para producir un resultado positivo.

4. Evidencia y límites de esta revisión

Los archivos utilizados se copiaron a output/evidencia-pinn dentro de la carpeta de trabajo. fuentes.json guarda su ruta de origen y SHA-256 para que la revisión se pueda contrastar sin modificar el repositorio original.

train/runs/a2/metricas.json

Resultados finales por caso a 40 000 iteraciones; fuente de la tabla principal.

train/runs/a2/config.json

Variante base, semilla 0, suavidad angular y configuración de evaluación.

train/runs/a1/metricas.json

Antecedente histórico; no constituye comparación controlada con a2.

train/f4.py

Entradas de la red, pérdida, selección de particiones y lógica del evaluador.

f3/paquete/pinn/v2/data/processed/manifest.csv

Inventario operativo: 41 filas y presencia de todos los HDF5 referidos.

f3/recibido-20261018/gci_th1125.json y gci_th2475.json

Dispersión e indicadores que limitan la interpretación del GCI.

train/last_report.json

Antecedente de la demo 2D; no se usa para concluir sobre a2 3D.

Comprobaciones adicionales: marcadores DONE y cierre de los logs de a1/a2; lectura del README y memoria del proyecto; estado local de la cola de la M5. No se abrió una sesión remota ni se comprobó progreso en Culiacán.

Se leyeron completos los 41 archivos para calcular hashes, y se verificaron valores finitos en las predicciones y referencias de las cuatro direcciones evaluadas. No se auditó la totalidad de los campos internos de cada HDF5, la fidelidad frente a mediciones reales, la ausencia de fuga de datos ni la reproducibilidad del entrenamiento.

Preparado por codex-m5 para Hermann. Fecha de corte: 18 de octubre de 2026.